Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Группа ФИЗ ПИИКТ 2.4.1

Дисциплина: Физика

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.05

по теме: «Температурная зависимость электрического сопротивления металла и полупроводника»

Выполнили:
Михайлов Пётр Сергеевич
Гришин Артём Евгеньевич
Ткачев Денис Владимирович

Проверил:
Иванов Владимир Сергеевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Цель работы **3**

2 Задачи, решаемые при выполнении работы **3**

3 Объект исследования и метод эксперимента **3**

4 Экспериментальная установка **3**

5 Рабочие формулы **5**

6 Измерительные приборы **5**

7 Результаты прямых измерений **6**
7.1 Полупроводниковый образец 6
7.2 Металлический образец 7

8 Расчет результатов косвенных измерений **8**
8.1 Обработка данных металлического образца 8
8.2 Обработка данных полупроводникового образца 8

9 Расчет погрешностей измерений **9**
9.1 Погрешность коэффициента α металла 9
9.2 Погрешность ширины запрещенной зоны E_g полупроводника 10

10 Визуализация данных **11**

11 Выводы **12**

A Программный код для обработки данных **13**

1 Цель работы

1. Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов в диапазоне температур от комнатной до 75 °C.

2. По результатам измерений вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

2 Задачи, решаемые при выполнении работы

- Экспериментально исследовать изменение силы тока и напряжения на металлическом и полупроводниковом образцах при нагреве и охлаждении.
- Рассчитать значения сопротивлений образцов для каждого температурного шага.
- Построить графики температурных зависимостей: $R(t)$ для металла и $\ln(R/1\,\text{Ом})$ от обратной температуры $10^3/T$ для полупроводника.
- Методом разбиения экспериментальных данных на независимые пары рассчитать температурный коэффициент сопротивления металла α и ширину запрещенной зоны полупроводника E_g.
- Оценить полные погрешности измерений (совместно случайные и систематические приборные) и идентифицировать материалы образцов по справочным данным.

3 Объект исследования и метод эксперимента

Исследуются закономерности протекания электрического тока в средах с различными механизмами проводимости. В металлах концентрация свободных носителей заряда (электронов) практически неизменна, а сопротивление растет с ростом температуры за счет увеличения частоты столкновений с фононами (тепловыми колебаниями решетки). В собственных полупроводниках проводимость носит активационный характер: тепловая энергия приводит к разрыву ковалентных связей и генерации пар электрон-дырка, из-за чего концентрация носителей и проводимость экспоненциально растут с температурой, а сопротивление падает.

4 Экспериментальная установка

Экспериментальная установка включает в себя измерительный стенд «СЗ-ТТ01», содержащий теплоизолированную мини-печь с исследуемыми образцами (металлическим и полупроводниковым), электрический нагреватель и цифровой термодатчик. Питание измерительных цепей осуществляется от генератора постоянного напряжения ГН1. Регистрация значений силы тока I и падения напряжения U на образцах производится многофункциональным цифровым блоком амперметр-вольтметр АВ1. В цепь полупроводника последовательно включен балластный резистор $R_{\text{огр}} = 680$ Ом для предотвращения токовой перегрузки при интенсивном нагреве образца.

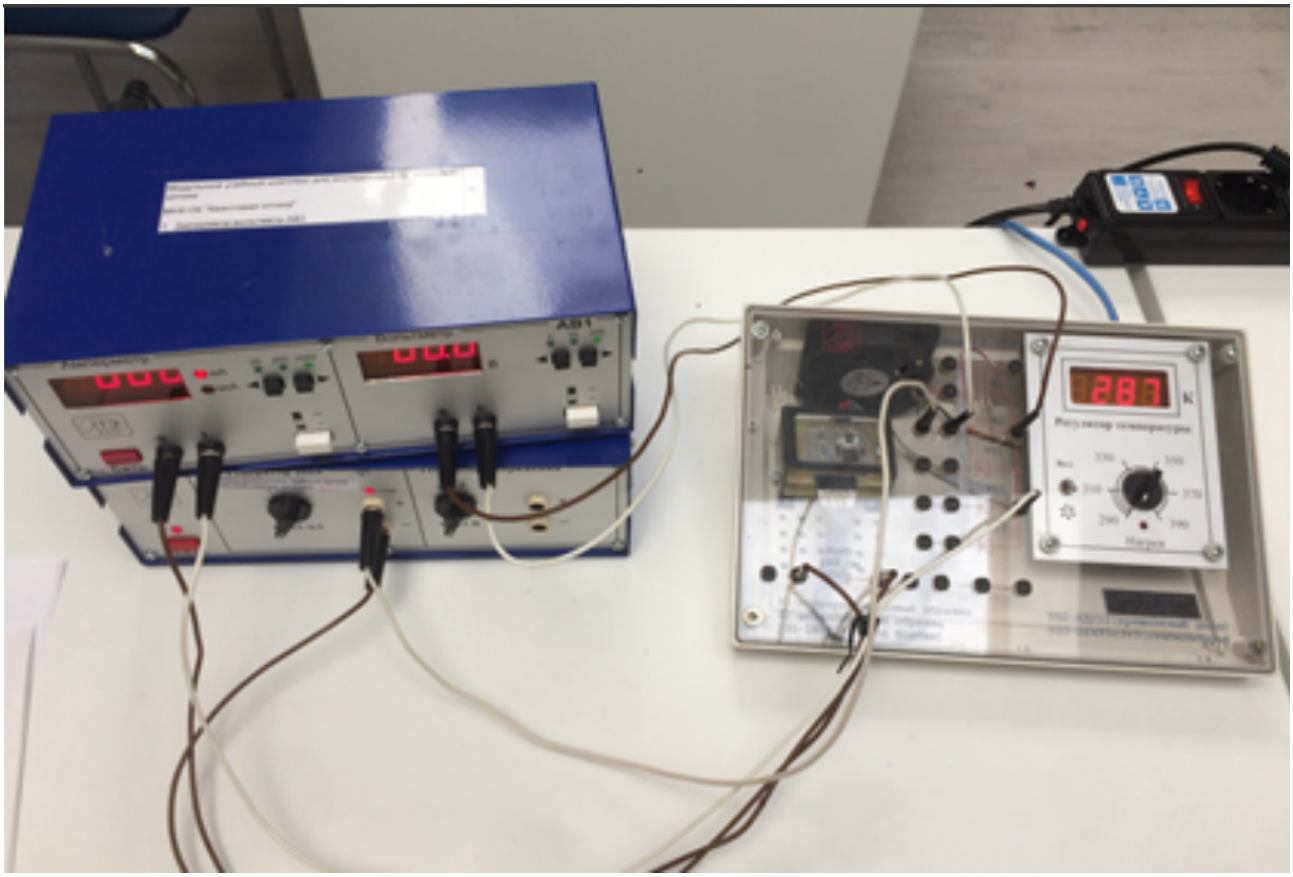


Рис. 1: Общий вид лабораторной установки

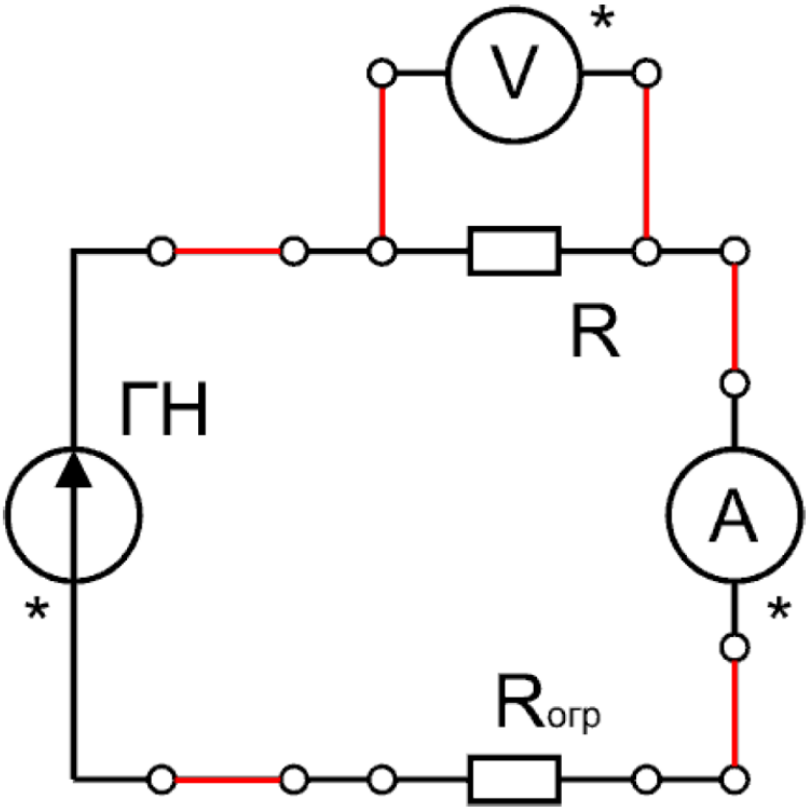


Рис. 2: Принципиальная электрическая схема установки

В соответствии с техническим паспортом стенда, измерительные приборы обладают следующими метрологическими характеристиками:

- Диапазон измерения вольтметра: 0−2 В, разрешение (ЕДР) составляет 0,001 В. Приборная погрешность: $\Delta U_{\text{приб}} = \pm(0{,}5\% \cdot U + 2 \cdot \text{ЕДР})$.
- Диапазон измерения амперметра: 0−2000 мкА, разрешение (ЕДР) составляет 1 мкА. Приборная погрешность: $\Delta I_{\text{приб}} = \pm(0{,}5\% \cdot I + 2 \cdot \text{ЕДР})$.
- Погрешность измерения температуры термодатчиком: $\Delta T_{\text{приб}} = \pm 0{,}5$ К.

5 Рабочие формулы

Сопротивление образца на каждом шаге определяется по закону Ома:

$$R = \frac{U}{I} \tag{1}$$

Линейная температурная зависимость сопротивления металла:

$$R_M = R_0(1 + \alpha t) \tag{2}$$

Рабочая формула метода пар для вычисления температурного коэффициента сопротивления металла α:

$$\alpha_{ij} = \frac{R_i - R_j}{R_j \cdot t_i - R_i \cdot t_j} \tag{3}$$

Экспоненциальная зависимость сопротивления собственного полупроводника:

$$R_n = R_m \exp\left(\frac{E_g}{2kT}\right) \implies \ln(R_n/1\,\text{Ом}) = \ln(R_m/1\,\text{Ом}) + \frac{E_g}{2kT} \tag{4}$$

Рабочая формула метода пар для оценки ширины запрещенной зоны полупроводника E_g:

$$E_{gij} = 2k\frac{\ln R_i - \ln R_j}{\frac{1}{T_i} - \frac{1}{T_j}} = 2kT_iT_j\frac{\ln(R_i/R_j)}{T_j - T_i} \tag{5}$$

Где постоянная Больцмана $k = 1{,}380649 \cdot 10^{-23}$ Дж/К $\approx 8{,}61733 \cdot 10^{-5}$ эВ/К.

Полная абсолютная погрешность результатов косвенных измерений рассчитывается путем квадратичного суммирования случайной погрешности (оцененной по коэффициенту Стьюдента) и систематической приборной погрешности:

$$\Delta_{\text{полн}} = \sqrt{\Delta^2_{\text{случ}} + \Delta^2_{\text{приб}}} \tag{6}$$

6 Измерительные приборы

Таблица 1: Спецификация используемого оборудования и средств измерений

№	Наименование	Назначение
1	Стенд «СЗ-ТТ01»	Содержит исследуемые образцы, нагреватель и термодатчик
2	Генератор напряжения ГН1	Источник питания постоянного тока для измерительной цепи
3	Амперметр-вольтметр АВ1	Измерение силы тока (I) и падения напряжения (U) на образцах
4	Резистор $R_{\text{огр}} = 680$ Ом	Ограничение тока в цепи полупроводника при сильном нагреве

7 Результаты прямых измерений

7.1 Полупроводниковый образец

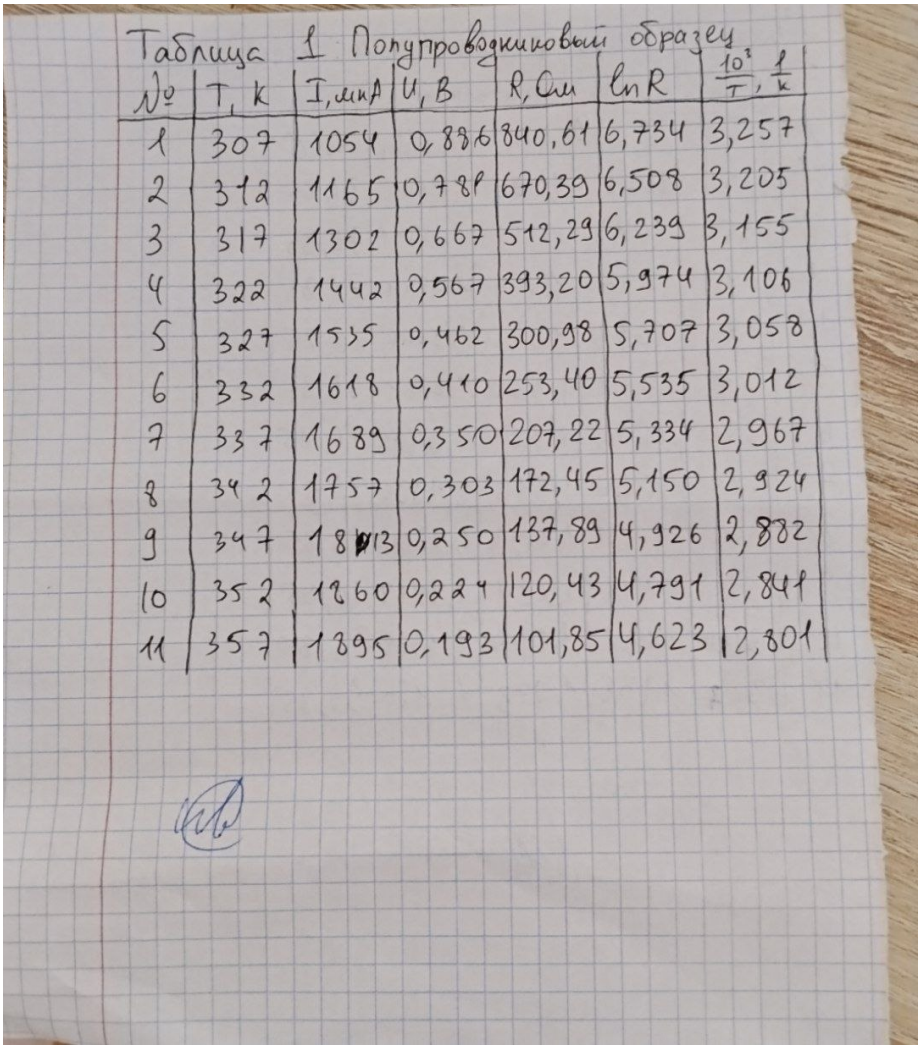


Таблица 1 Полупроводниковый образец

№	T, K	I, мкА	U, В	R, Ом	lnR	$\frac{10^3}{T}$, $\frac{1}{K}$
1	307	1054	0,886	840,61	6,734	3,257
2	312	1165	0,781	670,39	6,508	3,205
3	317	1302	0,667	512,29	6,239	3,155
4	322	1442	0,567	393,20	5,974	3,106
5	327	1535	0,462	300,98	5,707	3,058
6	332	1618	0,410	253,40	5,535	3,012
7	337	1689	0,350	207,22	5,334	2,967
8	342	1757	0,303	172,45	5,150	2,924
9	347	1813	0,250	137,89	4,926	2,882
10	352	1860	0,224	120,43	4,791	2,841
11	357	1895	0,193	101,85	4,623	2,801

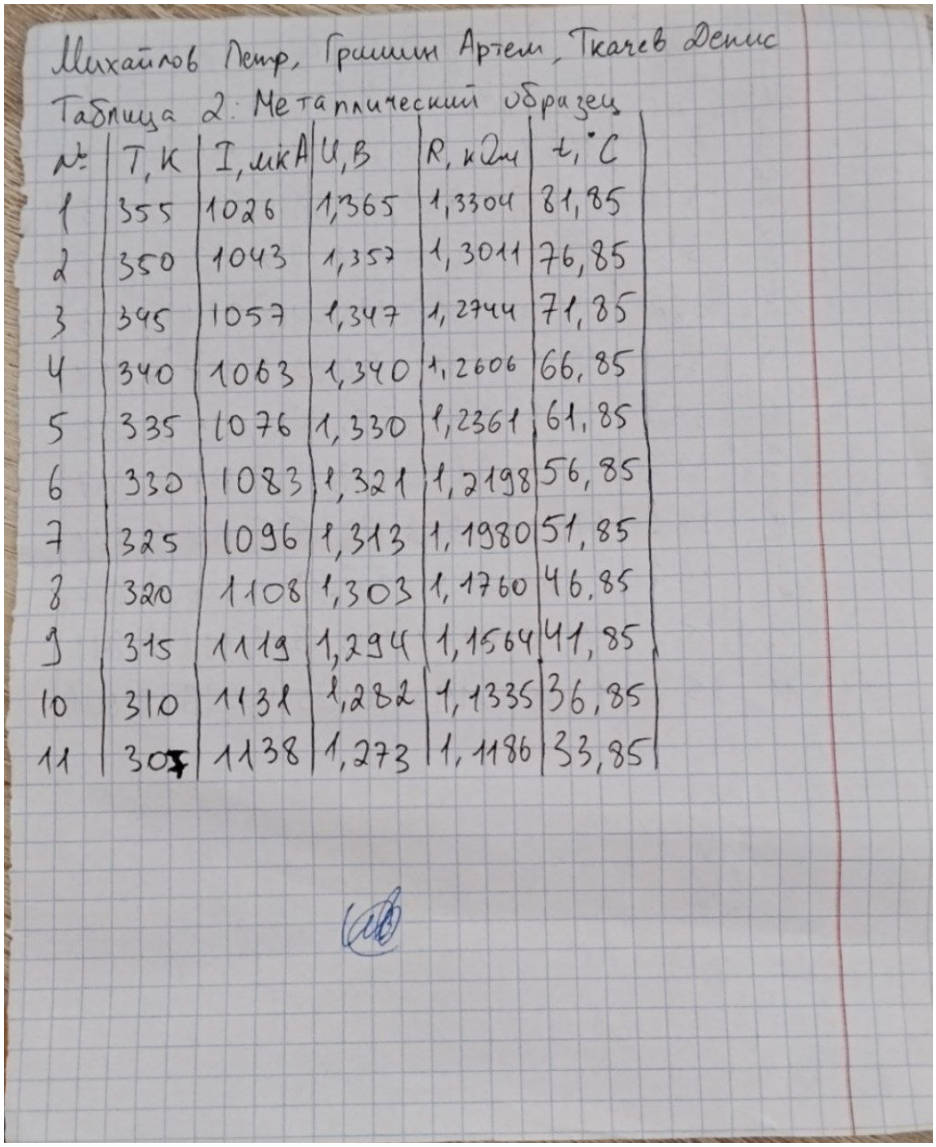
Рис. 3: Рукописный протокол измерений полупроводника

Таблица 2: Экспериментальные данные прямых измерений полупроводникового образца

№	T, К	I, мкА	U, В	R, Ом	$\ln(R/1\,\text{Ом})^*$	$\frac{10^3}{T}$, К^{-1}
1	307	1054	0.886	840.61	6.734	3.257
2	312	1165	0.781	670.39	6.508	3.205
3	317	1302	0.667	512.29	6.239	3.155
4	322	1442	0.567	393.20	5.974	3.106
5	327	1535	0.462	300.98	5.707	3.058
6	332	1618	0.410	253.40	5.535	3.012
7	337	1689	0.350	207.22	5.334	2.967
8	342	1757	0.303	172.45	5.150	2.924
9	347	1813	0.250	137.89	4.926	2.882
10	352	1860	0.224	120.43	4.791	2.841
11	357	1895	0.193	101.85	4.623	2.801

* Логарифм берется от безразмерного численного значения сопротивления.

7.2 Металлический образец


Михайлов Петр, Гришин Артем, Ткачев Денис
Таблица 2: Металлический образец

№	T, K	I, мкА	U, В	R, кОм	t, °C
1	355	1026	1,365	1,3304	81,85
2	350	1043	1,357	1,3011	76,85
3	345	1057	1,347	1,2744	71,85
4	340	1063	1,340	1,2606	66,85
5	335	1076	1,330	1,2361	61,85
6	330	1083	1,321	1,2198	56,85
7	325	1096	1,313	1,1980	51,85
8	320	1108	1,303	1,1760	46,85
9	315	1119	1,294	1,1564	41,85
10	310	1131	1,282	1,1335	36,85
11	307	1138	1,273	1,1186	33,85

Рис. 4: Рукописный протокол измерений металла

Таблица 3: Экспериментальные данные прямых измерений металлического образца

№	T, K	I, мкА	U, В	R, кОм	t, °C
1	355	1026	1.365	1.3304	81.85
2	350	1043	1.357	1.3011	76.85
3	345	1057	1.347	1.2744	71.85
4	340	1063	1.340	1.2606	66.85
5	335	1076	1.330	1.2361	61.85
6	330	1083	1.321	1.2198	56.85
7	325	1096	1.313	1.1980	51.85
8	320	1108	1.303	1.1760	46.85
9	315	1119	1.294	1.1564	41.85
10	310	1131	1.282	1.1335	36.85
11	307	1138	1.273	1.1186	33.85

8 Расчет результатов косвенных измерений

8.1 Обработка данных металлического образца

Расчет значений сопротивления и пересчет температуры в шкалу Цельсия выполняется автоматически измерительным скриптом на основе закона Ома (1).

Пример расчета для точки №1 (металлический образец):

- Сопротивление образца R_M:

$$R_{M1} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{1{,}365 \text{ В}}{1026 \cdot 10^{-6} \text{ А}} \approx 1330{,}41 \text{ Ом} \approx 1{,}3304 \text{ кОм} \tag{7}$$

- Температура по шкале Цельсия t:

$$t_1 = T_1 - 273{,}15 = 355 - 273{,}15 = 81{,}85 \text{ °C} \tag{8}$$

Для определения температурного коэффициента сопротивления металлический макромассив разбивается на независимые пары точек (1–6, 2–7, 3–8, 4–9, 5–10). Расчет коэффициентов α_{ij} проводится по формуле (3). Результаты расчета по парам сведены в таблицу 4.

Таблица 4: Расчет температурного коэффициента сопротивления металла методом пар

Пара i–j	t_i, °C	t_j, °C	Δt, °C	$\alpha_{ij} \cdot 10^{-3}$, K^{-1}
1–6	81.85	56.85	25.00	4.57
2–7	76.85	51.85	25.00	4.19
3–8	71.85	46.85	25.00	3.97
4–9	66.85	41.85	25.00	4.25
5–10	61.85	36.85	25.00	4.18

Среднее значение коэффициента составляет:

$$\langle \alpha \rangle = 4{,}23 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

8.2 Обработка данных полупроводникового образца

Логарифмирование численных значений сопротивлений и расчет величин $10^3/T$ проводятся на основе закона Ома (1).

Пример расчета для точки №1 (полупроводниковый образец):

- Сопротивление образца R:

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{0{,}886 \text{ В}}{1054 \cdot 10^{-6} \text{ А}} \approx 840{,}61 \text{ Ом} \tag{9}$$

- Натуральный логарифм численного значения сопротивления:

$$\ln(R_1/1\,\text{Ом}) = \ln(840{,}61) \approx 6{,}734 \tag{10}$$

- Обратная температура $\frac{10^3}{T}$:

$$\frac{10^3}{T_1} = \frac{1000}{307\ \text{K}} \approx 3{,}257\ \text{K}^{-1} \tag{11}$$

Для вычисления энергии активации (ширины запрещенной зоны) E_g аналитическим методом данные разбиваются на независимые пары. Расчет выполняется по рабочей формуле (5). Результаты попарного анализа представлены в таблице 5.

Таблица 5: Расчет ширины запрещенной зоны полупроводника методом пар

Пара i–j	T_i, K	T_j, K	E_{gij}, эВ	$E_{gij} \cdot 10^{-19}$, Дж
1–6	307	332	0.842	1.349
2–7	312	337	0.851	1.363
3–8	317	342	0.814	1.304
4–9	322	347	0.807	1.293
5–10	327	352	0.727	1.165

Среднее значение ширины запрещенной зоны составляет:

$$\langle E_g \rangle = 0{,}81\ \text{эВ} = 1{,}30 \cdot 10^{-19}\ \text{Дж}$$

Примечание: Альтернативным графическим методом ширина запрещенной зоны может быть определена через тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой линеаризованной зависимости $\ln(R/1\,\text{Ом})$ от обратной температуры, физический смысл которой заложен в уравнении (4).

9 Расчет погрешностей измерений

Для оценки случайных погрешностей результатов косвенных измерений использовалось распределение Стьюдента. Число независимых пар измерений $n = 5$, следовательно, число степеней свободы $\nu = n - 1 = 4$. Для доверительной вероятности $P = 0{,}95$ коэффициент Стьюдента составляет $t_{0{,}95;4} = 2{,}78$.

Систематическая приборная составляющая абсолютной погрешности для косвенных величин, вычисленная методом переноса инструментальных неопределенностей измерительного стенда АВ1, составляет: $\Delta\alpha_{\text{приб}} \approx 0{,}05 \cdot 10^{-3}\ \text{K}^{-1}$, $\Delta E_{g,\text{приб}} \approx 0{,}02$ эВ $(0{,}03 \cdot 10^{-19}$ Дж).

9.1 Погрешность коэффициента α металла

Среднеквадратичное отклонение среднего значения $\langle\alpha\rangle$ рассчитывается как:

$$S_{\langle\alpha\rangle} = \sqrt{\frac{\sum(\alpha_{ij} - \langle\alpha\rangle)^2}{n(n-1)}} \approx 0{,}097 \cdot 10^{-3}\ \text{K}^{-1}$$

Случайная погрешность:

$$\Delta\alpha_{\text{случ}} = t_{0{,}95;4} \cdot S_{\langle\alpha\rangle} = 2{,}78 \cdot 0{,}097 \cdot 10^{-3} \approx 0{,}27 \cdot 10^{-3}\ \text{K}^{-1}$$

Полная абсолютная погрешность с учетом приборной составляющей по формуле (6):

$$\Delta\alpha = \sqrt{\Delta\alpha_{\text{случ}}^2 + \Delta\alpha_{\text{приб}}^2} = \sqrt{(0{,}27)^2 + (0{,}05)^2} \cdot 10^{-3} \approx 0{,}27 \cdot 10^{-3}\ \text{K}^{-1}$$

Относительная погрешность измерений:

$$\varepsilon_\alpha = \frac{\Delta\alpha}{\langle\alpha\rangle} \cdot 100\% = \frac{0{,}27 \cdot 10^{-3}}{4{,}23 \cdot 10^{-3}} \cdot 100\% \approx 6{,}4\%$$

Итоговый результат для температурного коэффициента металла:

$$\alpha = (4{,}23 \pm 0{,}27) \cdot 10^{-3}\ \text{К}^{-1} \quad (P = 0{,}95) \tag{12}$$

9.2 Погрешность ширины запрещенной зоны E_g полупроводника

Среднеквадратичное отклонение среднего значения $\langle E_g\rangle$:

$$S_{\langle E_g\rangle} = \sqrt{\frac{\sum(E_{gij} - \langle E_g\rangle)^2}{n(n-1)}} \approx 0{,}022\ \text{эВ}$$

Случайная погрешность:

$$\Delta E_{g,\text{случ}} = t_{0{,}95;4} \cdot S_{\langle E_g\rangle} = 2{,}78 \cdot 0{,}022 \approx 0{,}061\ \text{эВ}$$

Полная абсолютная погрешность с учетом приборной составляющей по формуле (6):

$$\Delta E_g = \sqrt{\Delta E_{g,\text{случ}}^2 + \Delta E_{g,\text{приб}}^2} = \sqrt{(0{,}061)^2 + (0{,}020)^2} \approx 0{,}06\ \text{эВ} \approx 0{,}10 \cdot 10^{-19}\ \text{Дж}$$

Относительная погрешность измерений:

$$\varepsilon_{E_g} = \frac{\Delta E_g}{\langle E_g\rangle} \cdot 100\% = \frac{0{,}06}{0{,}81} \cdot 100\% \approx 7{,}4\%$$

Итоговый результат для ширины запрещенной зоны полупроводника:

$$E_g = 0{,}81 \pm 0{,}06\ \text{эВ} \quad (P = 0{,}95) \tag{13}$$

$$E_g = (1{,}30 \pm 0{,}10) \cdot 10^{-19}\ \text{Дж} \quad (P = 0{,}95) \tag{14}$$

10 Визуализация данных

Температурные зависимости для обоих исследуемых образцов построены с помощью разработанного скрипта на языке Python (полный компилируемый исходный код программы приведен в Приложении А).

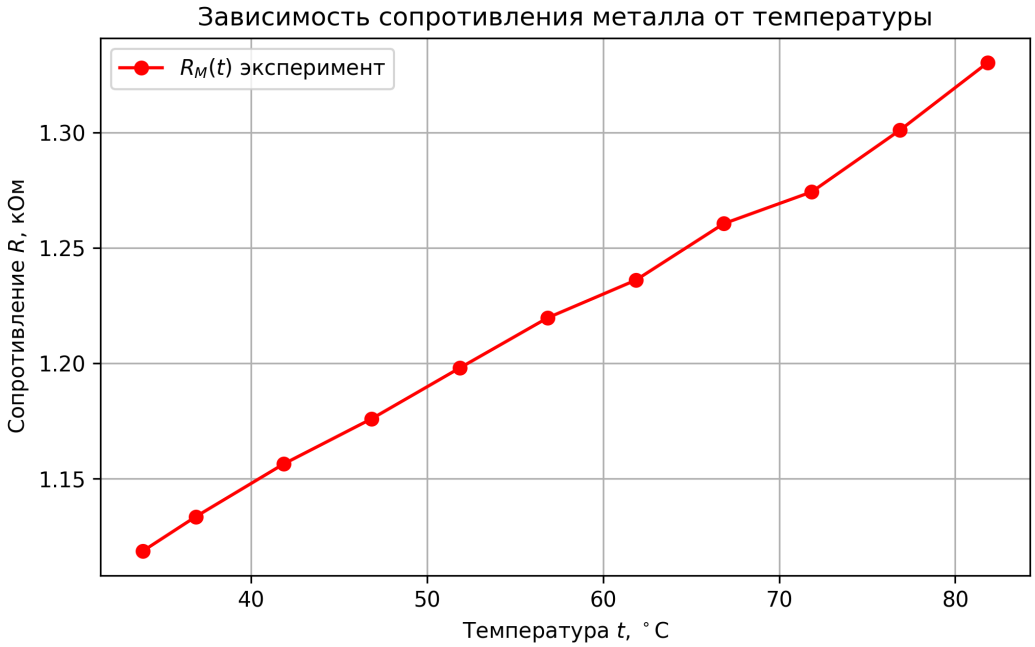


Рис. 5: Экспериментальный график зависимости сопротивления металла $R_M(t)$ от температуры

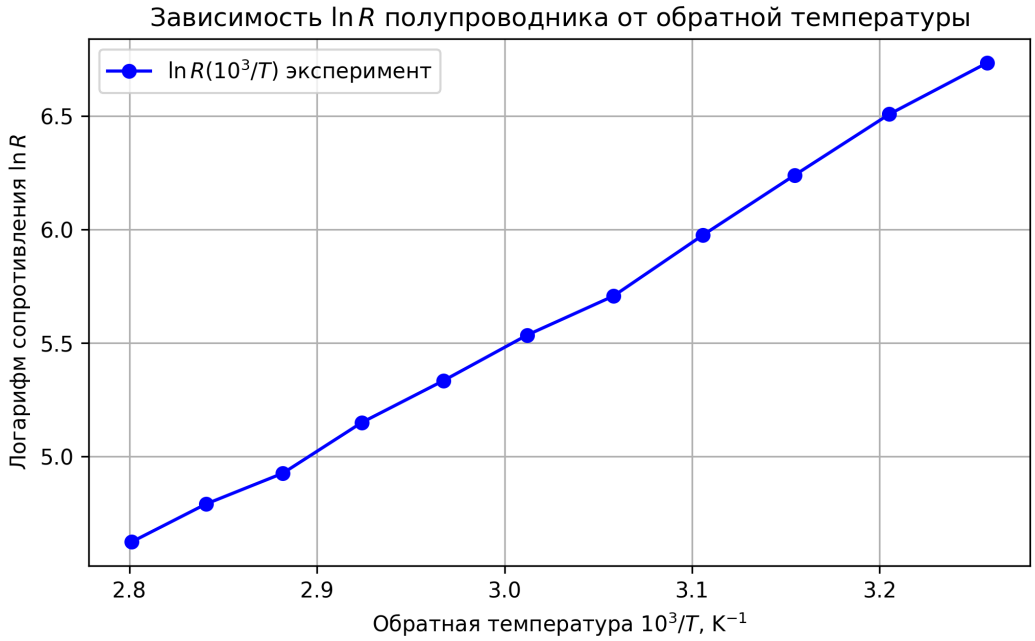


Рис. 6: Экспериментальный график линеаризованной зависимости полупроводника $\ln(R/1\,\text{Ом})$ от обратной температуры $10^3/T$

11 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы экспериментально исследованы температурные зависимости электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов в температурном диапазоне от комнатной до 75 °C.

На основе полученных массивов данных аналитическим методом независимых пар точек были рассчитаны фундаментальные макроскопические характеристики материалов и проведен строгий метрологический анализ:

1. Для металлического образца определен температурный коэффициент сопротивления $\alpha = (4{,}23 \pm 0{,}27) \cdot 10^{-3}$ К$^{-1}$ с относительной погрешностью $\varepsilon_\alpha = 6{,}4\%$. Чисто математически полученное значение ближе к справочному значению для чистого алюминия ($\alpha_{\text{справ}} = 4{,}20 \cdot 10^{-3}$ К$^{-1}$, относительное отклонение $\delta = 0{,}7\%$), нежели для чистой меди ($\alpha_{\text{справ}} = 4{,}30 \cdot 10^{-3}$ К$^{-1}$, отклонение $\delta = 1{,}6\%$). Однако, опираясь на техническую документацию измерительного стенда «СЗ-ТТ01», исследуемый образец представляет собой медную проволочную катушку. Наблюдаемое экспериментальное занижение коэффициента α относительно чистой меди обусловлено влиянием комплекса систематических физических факторов: наличием естественных примесей в составе технической (а не химически чистой) меди, которые существенно снижают температурный коэффициент сопротивления, существованием температурного градиента между цифровым термодатчиком печи и внутренними слоями обмотки образца, а также неидеальностью контактных сопротивлений в измерительных цепях. Таким образом, с учетом данных факторов материал аргументированно идентифицирован как техническая медь.

2. Для полупроводникового образца рассчитана ширина запрещенной зоны $E_g = 0{,}81 \pm 0{,}06$ эВ ($(1{,}30 \pm 0{,}10) \cdot 10^{-19}$ Дж) с относительной погрешностью $\varepsilon_{E_g} = 7{,}4\%$. Экспериментальное значение указывает на то, что исследуемым материалом является **германий** (Ge). Наблюдаемое смещение относительно фундаментального теоретического значения чистой зоны для ультрачистого германия ($E_{g,\text{теор}} \approx 0{,}66{-}0{,}72$ эВ, отклонение от среднего значения $\delta \approx 14\%$) обусловлено физическими эффектами теплового сужения зоны при нагреве и донорным примесным легированием образца, используемого в лабораторных установках.

Эксперимент наглядно подтвердил коренное различие двух механизмов проводимости: фононное рассеяние в металлах, ведущее к линейному росту сопротивления, и экспоненциальную тепловую активацию свободных носителей заряда в полупроводниках.

A Программный код для обработки данных

В данном приложении приведен полный исходный код расчетного скрипта на языке Python, использованного для верификации вычислений и построения графиков.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Данные для полупроводникового образца
T_sem = np.array([307, 312, 317, 322, 327, 332, 337, 342, 347, 352, 357])
I_sem = np.array([1054, 1165, 1302, 1442, 1535, 1618, 1689, 1757, 1813, 1860, 1895]) # мкА
U_sem = np.array([0.886, 0.781, 0.667, 0.567, 0.462, 0.410, 0.350, 0.303, 0.250, 0.224, 0.193]) # В

R_sem = U_sem / (I_sem * 1e-6) # Ом
ln_R_sem = np.log(R_sem)
inv_T103 = 1000.0 / T_sem

# 2. Данные для металлического образца
T_met = np.array([355, 350, 345, 340, 335, 330, 325, 320, 315, 310, 307])
I_met = np.array([1026, 1043, 1057, 1063, 1076, 1083, 1096, 1108, 1119, 1131, 1138]) # мкА
U_met = np.array([1.365, 1.357, 1.347, 1.340, 1.330, 1.321, 1.313, 1.303, 1.294, 1.282, 1.273]) # В

R_met = (U_met / (I_met * 1e-6)) / 1000.0 # кОм
t_met = T_met - 273.15 # градусы Цельсия

print("Полупроводник R (Ом):", np.round(R_sem, 2))
print("Металл R (кОм):", np.round(R_met, 4))

# Построение графика для металла
plt.figure(figsize=(7, 4.5))
plt.plot(t_met, R_met, 'ro-', label='$R_M(t)$ эксперимент')
plt.xlabel(r'Температура $t$, $^\circ$C')
plt.ylabel('Сопротивление $R$, кОм')
plt.title('Зависимость сопротивления металла от температуры')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('metal_plot.png', dpi=300)
plt.close()

# Построение графика для полупроводника
plt.figure(figsize=(7, 4.5))
plt.plot(inv_T103, ln_R_sem, 'bo-', label=r'$\ln R(10^3/T)$ эксперимент')
plt.xlabel(r'Обратная температура $10^3/T$, K$^{-1}$')
plt.ylabel(r'Логарифм сопротивления $\ln R$')
plt.title(r'Зависимость $\ln R$ полупроводника от обратной температуры')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('semiconductor_plot.png', dpi=300)
plt.close()
```

Листинг 1: Скрипт расчета параметров и графиков